9.9.3 விதைச்சான்று

தரக்கட்டுப்பாட்டுடன்கூடிய விதைப் பெருக்கம் மற்றும் உற்பத்திக்கான சட்டபூர்வமான அல்லது சட்டமயமான முறைமையே விதைச்சான்றாகும். விதைகளைப் பராமரித்து அவற்றைப் பொதுமக்களுக்கு அளிப்பதே இத்தரச்சான்றின் நோக்கமாகும். மரபு அடையாளத்துடன் கூடிய கலப்படமற்ற பட்டியலிடப்பட்ட இரகங்களைத் தரம் வாய்ந்த விதைகள் மற்றும் பெருக்கத்திற்கான பொருட்கள் மூலம் வளர்த்து விநியோகிக்க இத்தரச்சான்று முறை பயன்படுகிறது.



வேளாண்மையில் நானோதொழில்நுட்பம்

தற்காலத்தில் நானோதொழில்நுட்பம் பல்வேறு நுண்கருவிகளையும் நுண்பொருட்களையும் அளிப்பதன் மூலம் வேளாண்மையில் ஒரு தனித்த பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: நுண் – உயிரி – உணர்விகள் மூலம் மண்ணின் ஈரப்பதத்தையும் ஊட்டச்சத்தின் நிறையையும் கண்டறியலாம். திறன் வாய்ந்த ஊட்டச்சத்து வேளாண்மைக்கான நுண்உரங்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நுண்கலைக்கொல்லிகள், விதை வீரியத்தை அதிகப்படுத்தும் நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள், திறன் வாய்ந்த பூச்சி மேலாண்மைக்காக நுண்பூச்சிக் கொல்லிகள் போன்றவற்றை நுண்தொழில்நுட்பம் மூலம் பெறலாம். எனவே நானோதொழில்நுட்பம் சூழல் பாதுகாப்பு, சூழல் நீள்நிலைத்தன்மை, பொருளாதார நிலைத்தன்மை போன்றவற்றின் மூலம் பயிர் விளைச்சலில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

பாடச்சுருக்கம்

பொருளாதாரத் தாவரவியல் என்பது மனிதர்களுக்கும் பொருளாதாரப் பயன்தரும் தாவரங்களுக்கும் இடையேயுள்ள உறைவைக் குறிக்கிறது. இது மனிதர்களின் மூன்று முக்கியத் தேவைகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் போன்றவற்றை நிறைவு செய்கிறது. வளர்ப்புச்சூழலுக்கு உட்படுத்தப்படும் பயிர்கள் (சாகுபடி பயிர்கள்) பல சிக்கலான செயல்முறைகளுக்குப் பிறகே கொண்டுவரப்படுகின்றன. அதாவது தாவரங்களில் ஏற்படும் மரபணுவிய வேறுபாடுகள் திடீரென ஒரு நாள் தோன்றுவதில்லை. மாறாக, அதிகக் காலம் அதாவது சில சிற்றினங்கள் உருவாகப் பலநூறு ஆண்டுகளை எடுத்துக் கொள்ளும். வேளாண்மையின் வரலாற்றில் வாவிலோ என்பவர் முதலில் எட்டுத்தாவரத் தோற்றமையங்களைக் கூறினார். தற்பொழுது அது பன்னிரெண்டு மையங்களாகப் பிரிந்துள்ளது. இயற்கை வேளாண்மையில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நுண்ணுயிரி உட்செலுத்திகளைக் கொண்ட உயிரி உரங்கள் வேதிய உரங்களைக் காட்டிலும் செலவுடையதாக இருந்தாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அசோலா, ஆர்பஸ்குலார் வேர் பூஞ்சை மற்றும் கடல்களைகள் உரங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கின்றன.

பயிர்பெருக்கம் என்பது மனிதத்தேவைக்காகத் தாவரச் சிற்றினங்களைக் குறிக்கோளுடன் திறமையாகக் கையாண்டு குறிப்பிட்ட விரும்பத்தக்க மரபணு வகையத்தையும் மற்றும் புறத்தோற்ற வகையத்தையும் உருவாக்குவதாகும். தாவர அறிமுகம், தேர்ந்தெடுத்தல், கலப்பு செய்தல், கலப்பின வீரியம், சடுதிமாற்ற பெருக்கம், பன்மடிய பெருக்கம் மற்றும் பசுமை புரட்சி போன்றவை பாரம்பரியப் பயிர்பெருக்க முறைகளாகும்.

விதையானது தாவரத்தின் மிக முக்கியபாகமாகும். எதிர்காலச் சந்ததிக்கு உணவை அளிப்பதும் விதையாகும். எனவே இதை மிகக் கவனமாகப்பாதுகாத்துச் சேமித்து வைக்க வேண்டும். விதைநேர்த்தி, கடினமாக்கல் விதைநேர்த்தி, விதை உருண்டைகளாக்குதல், விதைபூச்சு மற்றும் உயிரிதிணிப்பு போன்றவை விதை சேமித்தலில் நவீன வழிமுறைகளாகும். விதைகளானது மூங்கில் அமைப்புகளிலும், மண் அமைப்புகளிலும் சேமிப்பது பாரம்பரிய வழிமுறைகளாகும். கிராமங்களில் விவசாயிகள் சேமித்த மொத்த விதைகளையும் சிமெண்ட் தொட்டிகளிலோ, உலோக அல்லது நெகிழி உருளைகளிலோ சேமித்து வைப்பர். உறைகுளிர் சேமிப்பு, மரபணு வங்கி, சுவல்பார்ட் விதை வங்கி போன்றவை விதைகளை மிக நீண்ட நாட்களுக்குச் சேமிக்கும் நவீன விதைசேமிப்பு வழிமுறைகளாகும்.

மதிப்பீடு



1. **கூற்று:** மரபணுவிய வேறுபாடுகள் தேர்ந்தெடுத்தலுக்கு மூலப்பொருட்களைத் தருகின்றன.

   காரணம்: மரபணுவிய வேறுபாடுகள் ஒவ்வொரு தனித்த உயிரியின் மரபணு வகையத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

   அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு
   ஆ) கூற்று தவறு காரணம் சரி
   இ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி
   ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு

2. வளர்ப்புச் சூழலுக்கு உட்படுத்தப்படும் பல்வேறு தாவரங்களின் வரலாற்றைப் படிப்பதற்கு முன்னர் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று _____.

   அ) தோற்ற மையங்கள்
   ஆ) வளர்ப்புச்சூழலுக்கு உட்படுத்தப்படும் மையங்கள்
   இ) கலப்புயிரியின் மையங்கள்
   ஈ) வேறுபாட்டின் மையங்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_213-230 CH 09.indd 226 28/12/2022 13:14:07